ITBA
Instituto Tecnológicc
de Buenos Aires

FACTIBILIDAD ECONÓMICA

Unidad 3: ¿dónde entra la clase de hoy?

Factibilidad técnica

¿Tenemos los datos, la calidad, las herramientas y las personas? Clase 10, 06/10.

Factibilidad económica ← hoy

¿Los beneficios esperados justifican la inversión? Costos, beneficios, ROI y escenarios. 13/10.

Factibilidad legal y riesgos

¿Podemos usar estos datos tal como está diseñado el proyecto? ¿Qué puede salir mal? 20/10.

Diseño de la solución y go-live

¿Cómo llega el modelo a una decisión de negocio? Presentación del documento final. 27/10.

Modelado, Etapa 2: entrenar 2 o 3 modelos y compararlos contra el baseline de la Etapa 1. Su resultado es el insumo del beneficio esperado.

FACTIBILIDAD ECONÓMICA

¿Los beneficios esperados justifican la inversión?

Definición

No es comparar costos con presupuesto. Es demostrar que los beneficios esperados justifican la inversión y que el presupuesto refleja el trabajo real.

¿Qué preguntas hacernos?

· ¿Cuánto cuesta realmente construir y sostener el proyecto?

· ¿Qué valor genera, expresado en dinero?

· ¿El retorno justifica la inversión, incluso si los supuestos fallan?

La factibilidad técnica del caso

Parte A resuelta · score global 2,0 · factibilidad baja

Condición	Evidencia del caso	Score
Datos suficientes	24.240 ventas de 15 tiendas (marzo 2022 a diciembre 2025), 639 tienda-mes. Con objetivo de 40%: 125 tienda-mes con margen bajo, concentrados en 2024 y 2025. Costo sin fecha de vigencia.	2
Calidad utilizable	IDs de tienda T01 a T15 en ventas contra S001 a S028 en el maestro: join 0%. Venta neta inconsistente en 22% de las filas. TIENDA_03 en presupuesto 2024-2025. Corregible, con validación del negocio.	2
Infraestructura	Consolidación manual en planillas, sin entorno de ejecución. Stack open source y base en la nube dentro del presupuesto.	2
Capacidad humana	Construcción con perfiles externos. Usuarios clave con poco tiempo. Sin responsable de mantenimiento.	2
PROMEDIO GLOBAL	**Factibilidad baja: posible, pero con riesgo alto**	**2,0**

De las condiciones técnicas a los costos

Parte A, secciones 1.5 y 1.6 · cada condición tiene un costo en la Ficha A

Condición para avanzar o capa del stack	Quién lo resuelve	Línea de costo en la Ficha A
Validar la tabla de equivalencias de tiendas y recalcular la venta neta	Operaciones, Sistemas y Data engineer	Data engineer: integración y ETL
Definir cómo se aproxima el costo histórico	Finanzas con el analista	Analista: datos maestros y costo histórico
Validar el objetivo de margen de 40%	Finanzas y Comercial	Sin costo directo: tiempo de los usuarios clave
Definir el entorno de ejecución y la carga mensual	Sistemas con el Data engineer	Infraestructura cloud
Tablero de riesgo por tienda (visualización)	Equipo del proyecto	Licencias de visualización
Nombrar un responsable de mantenimiento	Dirección	Soporte y reentrenamiento del modelo
Usuarios clave con poco tiempo y cambio cultural	Comercial, Finanzas y Operaciones	Capacitación de usuarios clave

De las condiciones técnicas a los costos

Condición para avanzar o capa del stack	Quién lo resuelve	Línea de costo
Validar la tabla de equivalencias de tiendas y recalcular la venta neta (1.5: Filas 1 y 2)	Operaciones, Sistemas y Data engineer	La herramienta es gratis; lo que cuesta son las horas: Data engineer, 3 semanas × USD 1.500 = USD 4.500
Definir cómo se aproxima el costo histórico (1.5: Fila 3)	Finanzas con el analista	Analista: datos maestros y costo histórico Analista, 1 semana = USD 1.500
Validar el objetivo de margen de 40% (1.5: Fila 4)	Finanzas y Comercial	Sin costo directo: tiempo de los usuarios clave (Finanzas y Comercial)
Definir el entorno de ejecución y la carga mensual (1.5: fila 5) y (1.6, capas Almacenamiento, Entorno de ejecución y Scheduling (base y máquina virtual "incluidas en USD 100/mes")	Sistemas con el Data engineer	Infraestructura cloud USD 100 por mes = USD 1.200 por año
Tablero de riesgo por tienda (1.6): capa Visualización: "5 usuarios × USD 14/mes"	Equipo del proyecto	Licencias de visualización
Dedicar tiempo de un recurso como responsable de mantenimiento	Dirección	Soporte y reentrenamiento del modelo USD 200 por mes.
Usuarios clave con poco tiempo y cambio cultural (1.1: Condicion 4)	Comercial, Finanzas y Operaciones	Capacitación de usuarios clave 2 talleres × USD 900 = USD 1.800
Data Scientist Senior	Finanzas	USD 4.000 × 4 meses = USD 16.000

Informacion obtenida del Entregable A – Factibilidad Técnica

1.1 Las cuatro condiciones técnicas: preguntas guía / 1.5 Condiciones técnicas para que el proyecto avance / 1.6 Stack tecnológico propuesto

¿CUÁNTO CUESTA REALMENTE?

Dimensión 1 · Costos, incluidas las brechas técnicas

Pregunta guía	Dónde buscar la evidencia	Señal de alerta
¿Qué brechas técnicas son resolubles en el alcance? ¿Cuánto cuesta cada una?	Condiciones para avanzar y stack de la factibilidad técnica (Parte A, secciones 1.5 y 1.6).	Hay brechas resolubles sin costo asignado: el presupuesto está incompleto.
¿Hay costos que no aparecen a primera vista? (integración, limpieza, capacitación, contingencia)	Descripción de sistemas en el caso. Experiencia de proyectos similares.	El presupuesto no tiene contingencia: cualquier imprevisto lo hace explotar.
¿El stack tecnológico elegido es sostenible económicamente post go-live?	Tabla con detalle del stack tecnológico (Parte A, sección 1.6). Costo anual de licencias, servicios en la nube.	El costo anual de mantenimiento supera el 30% del costo inicial: la empresa no puede sostenerlo.

Estructura de costos

Componente	Tipo	Origen	Costo (USD)
Data Scientist senior (USD 4.000/mes × 4 meses)	Único	Modelo	USD 16.000
Data engineer: integración y ETL (3 semanas × USD 1.500)	Único	Brecha técnica	USD 4.500
Analista: datos maestros y costo histórico (1 semana)	Único	Brecha técnica	USD 1.500
Capacitación de usuarios clave (2 talleres × USD 900)	Único	Adopción	USD 1.800
Contingencia (10% de los únicos)	Único	Buffer	USD 2.380
Infraestructura cloud (USD 100/mes)	Recurrente	Modelo	USD 1.200 / año
Licencias de visualización (5 usuarios × USD 14/mes)	Recurrente	Modelo	USD 840 / año
Soporte y reentrenamiento del modelo (USD 200/mes)	Recurrente	Modelo	USD 2.400 / año
INVERSIÓN INICIAL (únicos + contingencia)			**USD 26.180**
RECURRENTE ANUAL			**USD 4.440**
TOTAL AÑO 1			**USD 30.620**

¿Entra en el presupuesto y es sostenible?

Pregunta	Cálculo	Resultado
¿Entra en el presupuesto aprobado?	USD 30.620 contra USD 30.000	Se pasa por USD 620
¿El costo recurrente es sostenible?	USD 4.440 / USD 26.180	17%: debajo del 30%
¿Hay contingencia?	10% de USD 23.800	USD 2.380: sí, pero ajustada

Lectura: el recurrente es sostenible, pero el año 1 excede el presupuesto por poco. ¿El presupuesto aprobado incluye los costos recurrentes? Hay que preguntarlo antes de recortar.

¿QUÉ VALOR GENERA?

Dimensión 2 · El beneficio, expresado en dinero

Pregunta guía	Dónde buscar la evidencia	Señal de alerta
¿Qué problema de negocio resuelve y cómo se traduce en dinero?	Descripción del problema en el caso. Ventas y márgenes disponibles en los archivos.	El beneficio es solo cualitativo ("mejora la toma de decisiones"), sin cuantificación: no es evaluable.
¿Cuánto vale anticipar un caso en riesgo antes de que ocurra?	Calcular con: casos detectados × valor en juego por caso × % recuperable.	No se puede calcular porque faltan datos básicos (valor por caso, % de mejora esperado).
¿Los supuestos son conservadores, realistas u optimistas? ¿Se pueden justificar?	Comparar con datos del caso y benchmarks del sector. Ser explícito sobre qué se asume.	Supuestos optimistas sin justificación: el ROI parece bueno en papel pero es frágil.

¿Cuánto vale lo que está en juego?

	Dirección Comercial	Finanzas
Casos en riesgo por año	4 tiendas/mes × 12 = 48 Supuesto de Comercial: "esperamos detectar 4 tiendas en riesgo por mes" × 12.	49 (promedio 2024 y 2025) Tienda-mes que cerraron con margen menor a 40%
Valor en juego por caso	USD 5.600: margen mensual completo	USD 433: brecha contra el objetivo de 40%
Valor en juego por año	USD 268.800	USD 21.210

Mismos casos, otro valor: la tienda no pierde todo su margen del mes, pierde la diferencia contra el objetivo. La lectura correcta es la de Finanzas: el valor de Comercial es 13 veces mayor.

¿Qué parte del valor captura el proyecto?

Supuesto	Conservador	Esperado	Optimista
Recall (de todas las tienda-mes que efectivamente caen bajo el 40% de margen, qué proporción detecta el modelo)	50%	60%	70%
Adopción (de las alertas que emite el modelo, en cuántas alguien de la operación hace algo)	60%	80%	100%
Recuperación (cuando se actúa, qué parte de la brecha contra el objetivo se recupera. Ajustar precios, mix o promociones rara vez cierra la brecha completa.)	20%	30%	40%
FACTOR DE CAPTURA	**6,0%**	**14,4%**	**28,0%**
Beneficio con la lectura de Finanzas	USD 1.273	USD 3.054	USD 5.939

Factor de captura = recall × adopción × recuperación. Simplificado: no descuenta el costo de actuar ni las alertas falsas.

¿Hay otros beneficios?

Operaciones y Finanzas	Valor
Horas por año de consolidación manual (2 analistas × 24 h/mes × 12)	576 horas
Costo actual de ese trabajo (USD 15 por hora)	USD 8.640
Ahorro anual con el pipeline y el tablero (reducción de 70%)	**USD 6.048**
¿Depende del modelo predictivo?	No: lo genera la automatización de datos

Un beneficio que no depende del modelo: es tiempo liberado: solo se vuelve dinero si se reasigna o evita una contratación.

¿EL RETORNO JUSTIFICA LA INVERSIÓN?

Dimensión 3 · ROI, payback y sensibilidad

Pregunta guía	Dónde buscar la evidencia	Señal de alerta
¿En cuántos meses se recupera la inversión (payback)? ¿Es razonable para la organización?	Payback = Costo total / Beneficio anual × 12.	Payback mayor a 18 o 24 meses para un proyecto con presupuesto ajustado: difícil de sostener.
¿Qué tan sensible es el ROI a los supuestos? Si el beneficio cae 50%, ¿sigue siendo viable?	Análisis de sensibilidad: variar el supuesto más frágil y recalcular.	Con una caída del 30% en beneficios el ROI se vuelve negativo: el proyecto depende de un escenario optimista.
¿Existe un escenario en el que el proyecto no sea viable? ¿Cuál es ese umbral?	Construir el escenario conservador y verificar si el ROI sigue positivo.	No existe escenario conservador positivo: el proyecto solo funciona en condiciones ideales.

ROI por escenario

	Lectura Dirección Comercial			Lectura Dirección Financiera		
Escenario	**Beneficio** (Valor en juego x factor de captura)	**ROI** (Beneficio-Costo)/Costo	**Payback** costo / beneficio × 12 meses	**Beneficio**	**ROI**	**Payback**
Conservador	USD 16.128	−47%	22,8 meses (fuera del horizonte)	USD 1.273	−96%	No recupera
Esperado	USD 38.707	+26%	9,5 meses	USD 3.054	−90%	No recupera
Optimista	USD 75.264	+146%	4,9 meses	USD 5.939	−81%	No recupera

Costo total año 1: USD 30.620.

Lectura de Finanzas: para ROI = 0 haría falta capturar el 144% del valor en juego: imposible.

Lectura de Comercial parece viable, pero mide mal el valor.

El modelo, los supuestos y los costos son los mismos.
Lo único que cambia es **cómo se mide el valor**, suficiente para pasar de "viable" a "no viable".
Antes de discutir el ROI hay que discutir de dónde sale el valor por caso.

Considerando el ahorro operativo

Escenario	Beneficio del modelo	Ahorro operativo	Beneficio total	ROI año 1
Conservador	USD 1.273	USD 6.048 Actualmente el análisis de rentabilidad por tienda se hace a mano.	USD 7.321	−76%
Esperado	USD 3.054	USD 6.048	USD 9.102	−70%
Optimista	USD 5.939	USD 6.048	USD 11.987	−61%

Mejora si comparamos con la slide anterior (de -90% a -70%), pero sigue muy negativo en los tres escenarios.
El ahorro operativo no alcanza para pagar un proyecto de USD 30.620.

Y si lo que realmente genera plata es el ahorro y no el modelo, ¿por qué no hacer solo la parte que ahorra?

Sensibilidad del MVP, de a una variable

Variable	Valor base	Escenario adverso	ROI a 3 años	¿Sigue siendo viable?
Reducción del trabajo manual	70%	35%	−33%	No
Costo único del MVP	USD 10.000	USD 15.000	−2%	No
Horizonte de evaluación	3 años	2 años	−2%	No
Costo recurrente anual	USD 1.200	USD 2.400	+5%	Sí

Base: ROI +33%. Umbral: el MVP es viable si la reducción del trabajo manual es al menos 52%. Es el supuesto más frágil: hay que validarlo con Operaciones antes de invertir.

Del análisis al veredicto: la escala de factibilidad económica

La factibilidad económica cierra con un veredicto anclado en ROI, payback y sensibilidad.

Veredicto	Condición	Implicancia
No viable	ROI negativo en el escenario esperado, o payback mayor a 24 meses sin justificación estratégica.	No debería ejecutarse tal como está planteado. Requiere rediseño del alcance o más fuentes de beneficio.
Viable con condiciones	ROI positivo pero sensible a supuestos clave, o payback entre 12 y 24 meses.	Puede ejecutarse, con monitoreo activo del ROI real y un plan si los beneficios no se materializan.
Viable	ROI positivo en el escenario conservador y payback menor a 12 meses.	La inversión está justificada con margen de seguridad. Puede avanzar sin condiciones económicas adicionales.

¿Qué haría falta para que el proyecto cierre?

Bajar el costo

Un MVP de automatización (pipeline y tablero) antes de un modelo predictivo. ¿Cuánto cuesta y qué captura?

Alargar el horizonte

Evaluar a 3 años: el costo inicial se reparte, pero el recurrente se suma cada año.

Ampliar el valor en juego

Sumar otros beneficios medibles: el ahorro operativo de la Ficha D, decisiones de promociones.

Subir la captura

Más adopción y una acción correctiva más efectiva. ¿Es creíble? ¿Quién lo garantiza?

Ejemplo: un MVP de USD 10.000 evaluado a 3 años: con el beneficio del modelo solo cierra en el optimista (+31%); con el ahorro operativo de la Ficha D cierra solo (+33%).

Veredicto económico del caso

Lectura	Veredicto	Por qué
Dirección Comercial (supuesto)	Viable con condiciones	ROI +26% en el esperado y negativo en el conservador. Pero se apoya en un valor en juego mal medido.
Finanzas (datos)	No viable tal como está planteado	ROI negativo en todos los escenarios. Ni capturando todo el valor se paga en el año 1.

Recomendación: no avanzar con el proyecto predictivo tal como está planteado. Avanzar con un MVP de automatización (pipeline y tablero) que se paga con el ahorro operativo, y dejar el modelo para una segunda fase si demuestra que supera al baseline.

Un "no" justificado con evidencia también es un buen resultado de factibilidad.

ITBA
Instituto Tecnológicc
de Buenos Aires

MÁS INFORMACIÓN > **www.itba.edu.ar**